Istituto Istruzione Superiore "Benvenuto Cellini"
Strada Pontecurone, 17 - 15048 Valenza (AL) - CF 86002030061
Tel. 0131945855 www.istitutocellini.it; alis004002@istruzione.it;
alis004002@pec.istruzione.it;
Codice Meccanografico: IIS Cellini ALIS004002
Scegliere un blocco predefinito.

Anno scolastico 2020/2021

Esame di Stato 2021

Classe 5^ Sezione E

Indirizzo: Liceo Scientifico opzione scienze applicate

Candidato: **Simone Martinetti**

Docente di riferimento: Maria Teresa Gioanola

Tema assegnato: Il candidato introduca il concetto del calcolo degli integrali definiti con il metodo dei rettangoli e con quello dei trapezi. Come applicazione si studi il motivo per cui l'ingegnere Gustave Eiffel diede alla sua opera più famosa proprio quella forma.

L'elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l'indirizzo di posta elettronica dedicato all'invio degli elaborati: didattica@iiscellini.it

Il docente
Antonia Secondi

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

SOMMARIO

Introduzione 3

Capitolo 1: La torre 7

Costruzione e dati tecnici 7

L'appartamento di Gustave Eiffel 8

L'invocazione alla scienza 8

La torre Koechlin e Nouguier 8

La torre come simbolo del progresso 9

Capitolo 2: La matematica della torre 10

Il calcolo integrale 10

Introduzione storica 10

Il metodo dei rettangoli 11

Il metodo dei trapezi 12

Calcolare l'integrale definito 13

L'integrale alla base della torre Eiffel 15

Applicazioni degli integrali nei vari ambiti 18

Integrale e fisica 18

Capitolo 3: Contesto 19

Corrente continua vs corrente alternata 21

Sitografia 23

INTRODUZIONE

Figura 1: La Torre Eiffel

Quando lavoravo nella costruzione della Torre Eiffel, quelli si erano tempi. E non sapevo di essere felice. La costruzione della Torre Eiffel fu una cosa bellissima e molto importante. Oggi voi non potete rendervene conto. Ciò che è oggi la Torre Eiffel ha ben poco a che fare con la realtà di allora. Intanto, le dimensioni. Si è come rattrappita. Io le passo sotto, alzo gli occhi e guardo. Ma stento a riconoscere il mondo dove vissi i più bei giorni della mia vita. I turisti entrano nell'ascensore, salgono alla prima terrazza, salgono alla seconda terrazza, esclamano, ridono, prendono fotografie, girano pellicole a colori. Poveracci, non sanno, non potranno mai sapere. Si legge nelle guide che la Torre Eiffel è alta trecento metri, più venti metri dell'antenna radio. Anche i giornali dell'epoca, prima ancora che cominciassero i lavori, dicevano così. E trecento metri al pubblico sembravano già una pazzia. Altro che trecento. Io lavoravo alle officine Runtiron, presso Neuilly. Ero un bravo operaio meccanico. Una sera che mi avviavo per rincasare mi ferma per strada un signore sui quarant'anni con cilindro. « Parlo col signor ' André Lejeune? » mi chiede. « Precisamente » rispondo. « E lei chi è? » « Io sono l'ingegnere Gustavo Eiffel e vorrei farle una proposta. Ma prima dovrei farle vedere una cosa. Questa è la mia carrozza. » Salgo sulla carrozza dell'ingegnere, mi porta a un capannone costruito in un prato della periferia. Qui ci saranno una trentina di giovani che lavorano in silenzio a dei grandi tavoli da disegno. Nessuno mi degna di uno sguardo. L'ingegnere mi conduce in fondo alla sala dove, appoggiato al muro, sta un quadro alto un paio di metri con disegnata una torre. « Io costruirò per Parigi, per la Francia, per il mondo, questa torre che lei vede. Di ferro. Sarà la torre più alta del mondo. » « Alta quanto? » domandai. « Il progetto ufficiale prevede una altezza di trecento metri. Questa è la cifra pattuita col governo, perché non si spaventasse. Ma saranno molti di più. » « Quattrocento? » « Giovanotto, mi creda, adesso io non posso parlare. Dia tempo al tempo. Ma si tratta di una impresa meravigliosa, parteciparvi è un onore.

E io son venuto a cercarla perché mi hanno riferito che lei è un operaio in gamba. Quanto guadagna da Runtiron? » Gli dico il mio salario. « Se vieni con me » dice l'ingegnere passando bruscamente al tu « guadagnerai tre volte tanto. » Io accettai. Ma l'ingegnere a bassa voce disse: « Dimenticavo una cosa, caro André. Io ci tengo a che tu sia dei nostri. Ma prima devi fare una promessa ». « Spero non sia nulla di meno che onorevole » azzardai, un poco impressionato da quell'aria di mistero. « Il segreto » lui disse. « Che segreto? » « Mi darai la tua parola d'onore di non parlare con nessuno, neppure con i tuoi cari, di ciò che riguarda il nostro lavoro? Di non riferire ad anima viva ciò che tu farai e come lo farai? Di non rivelare né numeri, né misure, né dati, né cifre? Pensaci, pensaci su bene, prima di stringermi la mano. Perché un giorno questo segreto ti potrà pesare. » C'era un modulo stampato, con il contratto di lavoro, e qui stava scritto l'impegno di mantenere il segreto. Io firmai. Gli operai del cantiere erano centinaia, forse migliaia. Non solo non li conobbi mai tutti ma non li vidi mai tutti perché si lavorava a squadre senza soluzione di continuità e i turni nelle ventiquattro ore erano tre. Fatte le fondazioni di cemento, cominciammo noi meccanici a montare le putrelle d'acciaio. Tra di noi, da principio, si parlava molto poco, forse per effetto del giuramento al segreto. Ma da qualche frase afferrata qua e là mi feci l'idea che i compagni avessero accettato l'ingaggio solo per l'eccezionale salario. Nessuno, o quasi, credeva che la torre sarebbe stata mai condotta a termine. La ritenevano una follia, al di sopra delle forze umane. I quattro giganteschi piedi piantati nella terra, l'intelaiatura di ferro crebbe tuttavia a vista d'occhio. Di là dal recinto, ai margini del vasto cantiere, stazionava giorno e notte la folla a contemplare noi, come formiche, che giostravamo lassù, appesi alla ragnatela. Gli archi del piedistallo furono felicemente saldati, le quattro colonne vertebrali si innalzarono quasi a picco e poi si congiunsero a formarne una sola che si faceva via via più sottile. All'ottavo mese si arrivò a quota cento e alle maestranze fu offerto un banchetto fuori porta, in una trattoria lungo la Senna. Non udivo più parole di sfiducia. Uno strano entusiasmo anzi pervadeva operai, capisquadra, tecnici, ingegneri, come se si fosse alla vigilia di uno straordinario avvenimento. Un mattino, erano i primi di ottobre, ci trovammo immersi nella nebbia. Si pensò che una coltre di basse nubi ristagnasse su Parigi ma non era cosi. « Guarda quel tubo » mi disse Claude Gallumet, il più piccolo e più svelto della mia squadra, ch'era diventato mio amico. Da un grosso tubo di gomma fissato alla intelaiatura di ferro, usciva del fumo biancastro. Ce n'erano quattro, uno per ogni angolo della torre. Ne veniva un vapore denso che a poco a poco aveva formato una nube la quale non andava né su né giù, ed entro a questo grande ombrello d'ovatta noi si continuava a lavorare. Ma perché? Per via del segreto? Un altro banchetto ci fu offerto dai costruttori quando si toccò la quota duecento, anche i giornali ne parlarono. Ma intorno al cantiere la folla non stazionava più, quel ridicolo cappello di nebbia ci nascondeva completamente ai loro sguardi. E i giornali lodavano l'artificio: quella condensazione di vapori - spiegava - impediva agli operai, issati sulle aeree strutture, di valutare l'abisso sottostante; e ciò preveniva le vertigini. Grossa sciocchezza: prima di tutto perché noi tutti eravamo ormai allenatissimi al vuoto; neppure in caso di vertigini sarebbe poi avvenuta una disgrazia perché ciascuno di noi indossava una solida cintura di cuoio che si assicurava, via via, per mezzo di una corda, alle strutture circostanti. Duecentocinquanta, duecentottanta, trecento, erano ormai passati quasi due anni, si era al termine della nostra avventura? Una sera ci adunarono sotto la grande crociera della base, l'ingegnere Eiffel ci parlò. Il nostro impegno - disse - era esaurito, avevamo dato prova di tenacia, bravura e coraggio, l'impresa costruttrice ci assegnava anzi un premio speciale. Chi voleva poteva tornarsene a casa. Ma lui, ingegnere Eiffel, si augurava che ci fossero dei volontari disposti a continuare con lui. Continuare che cosa? L'ingegnere non poteva spiegarlo, gli operai si fidassero di lui, ne valeva la pena. Con molti altri io rimasi. E fu una specie di folle congiura che nessun estraneo sospettò perché ciascuno di noi rimase più che mai fedele al segreto. Cosi, a quota trecento, anziché abbozzare l'intelaiatura della cuspide, si innalzarono nuove travi d'acciaio una sull'altra in direzione dello zenit. Un'asta sopra l'altra, un ferro sopra un altro ferro, una putrella sopra una putrella, e bulloni bulloni, e strepito di

martelli, la nube tutta ne vibrava come una cassa armonica. Noi si era in volo. Finché, a furia di salire, noi si usci dalla groppa della nube la quale rimase tutta sotto di noi, e la gente di Parigi continuava a non vederci per quello schermo di vapori ma in realtà noi spaziavamo nell'aria pura e limpida delle vette. E in certe mattine di vento si scorgevano le Alpi lontane coperte di neve. Si era ormai cosi in alto che la salita e la discesa di noi operai finiva per assorbire oltre metà dell'orario di lavoro. Gli ascensori non c'erano ancora. Di giorno in giorno il tempo di lavoro utile si restringeva. Sarebbe venuto il giorno che, arrivati in vetta, avremmo dovuto intraprendere immediatamente la discesa. E la torre avrebbe cessato di crescere, neppure un metro di più. Si decise allora di installare lassù, fra le travi di ferro, delle nostre baracchette, come dei nidi, che dalla città non si vedevano perché nascoste dalla nube di nebbia artificiale. Ivi si dormiva, si mangiava e la sera si giocava a carte, quando non si intonavano i grandi cori delle illusioni e delle vittorie. In basso, alla città, si discendeva a turno soltanto nelle giornate festive. Fu in quel periodo che si cominciò lentamente a intuire la meravigliosa verità, il motivo cioè del segreto. E non ci sentivamo più operai meccanici, noi eravamo i pionieri, gli esploratori, eravamo gli eroi, i santi. Si cominciò lentamente a intuire che la costruzione della Torre Eiffel non sarebbe terminata mai, ora si capiva perché l'ingegnere avesse voluto quel sesquipedale piedestallo, quelle quattro ciclopiche zampe di ferro che sembravano assolutamente esagerate. La costruzione non sarebbe finita mai e per la perpetuità dei tempi la Torre Eiffel avrebbe continuato a crescere in direzione del cielo, sopravanzando le nubi, le tempeste, i picchi del Gaurisangar. Fin che Dio ci avesse dato forza, noi avremmo continuato a bullonare le travi di acciaio una sopra l'altra, sempre più in su, e dopo di noi avrebbero continuato i nostri figli, e nessuno della piatta città di Parigi avrebbe saputo, lo squallido mondo non avrebbe capito mai. Certo laggiù presto o tardi avrebbero perso la pazienza, ci sarebbero state proteste e interpellanze al Parlamento, come mai non finivano di costruire quella benedetta torre? ormai i trecento metri previsti erano raggiunti, si decidessero dunque a costruire la cupoletta finale. Ma noi avremmo trovato pretesti, saremmo riusciti anzi a piazzare qualche nostro uomo al Parlamento o ai ministeri, avremmo messo la cosa in tacere, la gente del basso mondo si sarebbe rassegnata e noi sempre più su più in cielo, sublime esilio. Si udì in basso, di là dalla bianca nube, un suono di fucileria. Scendemmo un buon tratto, attraversammo la nebbia, ci affacciammo al limite inferiore delle brume, si guardò col cannocchiale, verso il nostro cantiere concentricamente avanzavano le gendarmerie delle guardie reali delle polizie degli ispettorati dei presidi dei battaglioni degli eserciti e delle armate con atteggiamento minaccioso, che il demonio li spolpi e li divori. Mandarono su una staffetta: arrendetevi e scendete subito o figli di cani, ultimatum di sei ore dopodiché apertura del fuoco, fucileria mitraglia cannoni leggeri, per voi bastardi basterà. Uno sconcio giuda ci aveva dunque traditi. Il figlio dell'ingegner Eiffel, perchè il grande padre era già morto e sepolto da una quantità di anni, era pallido come un cencio. Come noi potevamo combattere? Pensando alle nostre care famiglie, ci arrendemmo. Disfecero il poema da noi elevato al cielo, amputarono la guglia a trecento metri d'altezza, ci piantarono sopra il cappelluccio che ancora adesso vedete, miserabile. La nube che ci nascondeva non esiste più, per questa nube anzi faranno un processo alle Assise della Senna. L'aborto di torre è stato tutto verniciato di grigio, ne pendono lunghe bandiere che sventolano al sole, oggi è il giorno dell'inaugurazione. Arriva il Presidente in tuba e redingote tirato dalla quadriglia imperiale. Come baionette balzano alla luce gli squilli della fanfara. Le tribune d'onore fioriscono di dame stupende. Il Presidente passa in rivista il picchetto dei corazzieri. Girano i venditori di distintivi e di coccarde. Sole, sorrisi, benessere, solennità. Al di qua del recinto, smarriti nella folla dei poveri diavoli, noi vecchi stanchi operai della Torre ci guardiamo l'un l'altro, rivoli di lacrime giù per le barbe grigie. Ah, giovinezza.

Dino Buzzati, racconto contenuto in
"La boutique del Mistero"

“La boutique del mistero” è un'antologia di racconti, pubblicata per la prima volta nel 1968, da Dino Buzzati (1906-1972). Oggi il nome di Buzzati viene associato al suo maggior successo, *Il deserto dei tartari*, romanzo del 1939, e pochi affrontano la lettura dei suoi numerosi racconti brevi. Tra essi, La Torre Eiffel, offre lo spunto per qualche riflessione sulla progettazione della celebre costruzione. In questo testo fantastico si parla appunto della Torre e del segreto che nasconde la sua costruzione (dove l’autore interpreta un operaio assoldato dall’ingegnere Eiffel): gli operai non si erano fermati ai 300 metri di altezza circa che si possono ammirare ancora oggi. Erano andati ben più avanti verso il cielo, ma erano stati fermati e obbligati a distruggere gran parte del loro lavoro dalla forza pubblica (rivisitazione moderna del racconto biblico della Torre di Babele). Il racconto termina con l’esclamazione “Ah giovinezza” e assume un senso più filosofico che riflette sul tempo inutilmente speso nelle vane costruzioni. Spesso l’uomo, da giovane, incomincia a costruire la sua vita su pretese inutili e spreca solamente tempo.

Buzzati è un maestro nello stravolgere un quadro quanto mai prosaico introducendo temi a lui cari: il mistero, la ricerca dell’assoluto, l’ansia dello straordinario, la disillusione che fatalmente attende i suoi personaggi. La lettura suscita certamente emozioni ma pure qualche domanda: sarebbe possibile costruire una torre di altezza illimitata? Il profilo della Torre Eiffel è descritto da una curva esponenziale, come pare a prima vista? Quali elementi sono stati considerati nella progettazione della Torre Eiffel?

In questo elaborato, prendendo spunto dal racconto di Dino Buzzati, andremo ad analizzare quello che è il vero segreto della Torre Eiffel: la matematica, in particolare il calcolo integrale. Inoltre, ci addentreremo dentro la storia della torre parigina, del monumento più amato e contrastato della storia.

Figura 2: La Torre Eiffel di notte, illuminata

CAPITOLO 1: LA TORRE

«Imponente pilastro metallico, formato da quattro travi reticolari svasate in basso che si congiungono in cima, legate tra loro mediante traverse disposte a intervalli regolari» (David I. Harvie).

Figura 3: Georges Seurat, La Tour Eiffel (1889); olio su tela, 24×15,2 cm, Fine Arts Museum, San Francisco (puntinismo).

La Torre Eiffel è uno dei simboli mondiali di Parigi e uno dei monumenti più facilmente riconoscibili al mondo. Si innalza sulla spianata degli Champs de Mars (sulla riva sinistra della Senna, nella parte sud-occidentale della città), una piazza d'armi creata 140 anni prima che la torre venisse costruita. La torre vide la luce, venendo completata ufficialmente martedì 31 marzo 1889, dopo 2 anni, 2 mesi e 5 giorni di lavori, per celebrare il centesimo anniversario della **Rivoluzione francese**. I visitatori l'avrebbero potuta ammirare in occasione **dell'Esposizione Universale di Parigi** dello stesso anno.

Costruzione e dati tecnici

La precisione del progetto di Gustave Eiffel (1832-1923), con particolari e dettagli di oltre 15.000 parti diverse, permise a una squadra con meno di 300 operai[1] di completare la costruzione della torre metallica in soli due anni, a partire dal gennaio 1887.

Figura 4: Documentazione fotografica della costruzione della torre

Inizio della costruzione dell'apparato metallico | 7 dicembre 1887: costruzione dei quattro piloni con la relativa impalcatura metallica | 20 marzo 1888: il primo livello è completato | 15 maggio 1888: inizio della costruzione del secondo livello | 21 agosto 1888: il secondo livello è completato | 26 dicembre 1888: costruzione del livello superiore | 15 marzo 1889: costruzione della cupola

I quattro pilastri che ne costituiscono la base sono disposti nelle direzioni dei quattro punti cardinali e sono inscritti in un quadrato di lato 125 m. Essi confluiscono in una unica colonna che originariamente si elevava fino a 312 m, ma che in seguito, fu innalzata a 324 m da un'antenna televisiva. Vi sono delle piattaforme accessibili al pubblico alle quote di 58 m (ristorante e cinema), 116 m (ristorante di Jules Verne) e 273 m. La torre è dotata complessivamente di 1710[2] gradini e 8 ascensori. Il materiale che costituisce la torre è il ferro forgiato, in quanto l'acciaio, all'epoca in cui fu costruita, non era facilmente reperibile.

La struttura in ferro della Torre Eiffel ha un peso di 7300 tonnellate. Se si contano le parti non metalliche il peso sale a 10000 tonnellate. Si tiene in piedi con 2500000 rivetti che sostengono 18038 pezzi di ferro forgiato e poggia su robuste fondamenta inclinate formate da quattro enormi cassoni di acciaio riempiti di calcestruzzo. Le arcate in basso non hanno una funzione di sostegno, sono state aggiunte come semplice abbellimento. Le opere di manutenzione ordinaria della torre includono l'uso di 50 tonnellate di pittura, per la riverniciatura che avviene

[1] Di cui un solo incidente mortale.

[2] Curiosità: Sono 1710 i gradini che conducono in cima alla Torre. Pare che Gustave Eiffel li abbia percorsi tutti a piedi proprio nel giorno dell'inaugurazione, mentre nel 1905 fu indetta una gara di velocità: il vincitore raggiunse il vertice in 3 minuti e 12 secondi.

ogni 7 anni[3]. A seconda della temperatura ambientale l'altezza della Torre Eiffel può variare di diversi centimetri a causa della dilatazione del metallo (sino a 15 cm più alta durante le calure estive). La torre rimase l'edificio più alto del mondo dalla sua inaugurazione, per 31 anni, fino 1930, quando venne superato dalla costruzione del Chrystler Building a New York.

L'appartamento di Gustave Eiffel

A 285 metri dal suolo si trova l'ambitissimo appartamento di Gustave Eiffel, dove fra arredi spartani l'ingegnere che progettò la Torre lavorava e riceveva gli ospiti illustri. Oggi è possibile visitarlo e osservare le statue di cera di Eiffel e Edison (che lo incontrò nel 1889) discorrere intorno a un tavolo.

Figura 5: L'appartamento di Gustave Eiffel all'interno della torre, ora si possono trovare le statue dell'ingegnere e di Thomas Edison che discutono.

L'invocazione alla scienza

Sulla torre Eiffel sono incisi i nomi di 72 scienziati, in grande parte ingegneri, matematici, chimici e astronomi, tutti francesi. Gustave Eiffel scelse di ricordare questi nomi per una sorte di "invocazione della scienza" contro le proteste seguite alla costruzione della torre stessa.

La torre Koechlin e Nouguier

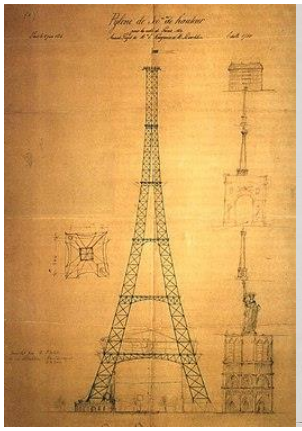


Figura 6: Il progetto iniziale di Koechlin e Nouguier, con le dimensioni della colossale torre rapportate ad altri monumenti celebri, come la cattedrale di Notre Dame, la Statua della Libertà e la colonna Vendôme.

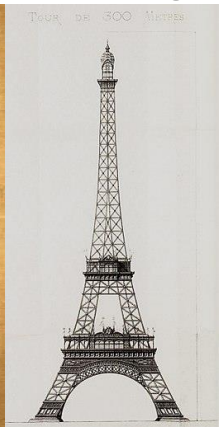


Figura 7: Il progetto finale di Stephen Sauvestre e di Gustave Eiffel.

Anche se Gustave Eiffel è per tutti l'indiscusso autore della torre di metallo che porta il suo nome, in realtà, gli ingegneri che idearono per primi il progetto tanto ardito furono i dimenticati Maurice Koechin ed Emile Nouguier. Al più famoso e conosciuto Eiffel fu proposta una collaborazione, ma questi declinò l'invito e disse, inizialmente, di non essere interessato. Ma non passò molto tempo che ripensandoci, Eiffel, riuscì ad intuire la portata innovativa e di prestigio che una costruzione del genere poteva dare decidendo di invitare il suo collaboratore Stephen Sauvestre, ingegnere capo del dipartimento di architettura della sua società, a dare una mano a Koechin e Nouguier. L'aiuto di Sauvestre fu fondamentale per portare a termine il progetto e per modificare gli errori di fondo iniziali. In questo modo Gustave Eiffel riuscì, a dire la sua sul progetto finale, e ad ottenere la possibilità di registrare il brevetto a suo nome, passando alla storia come l'ingegnere che ha dato vita alla Tour Eiffel.

[3] Ogni sette anni la Torre Eiffel di Parigi viene riverniciata e dall'epoca della sua costruzione la Dame de Fer ha cambiato diversi look: rosso veneziano erano le sue parti assemblate nel 1888, mentre nel 1899 fu dipinta di cinque colori diversi, dall'arancio della base fino al giallo della cima. A metà del Novecento fu scelto il rosso marron, e dal 1968 il bronzo. Il colore viene steso in differenti tonalità, partendo dal basso dalla più scura alla più chiara.

La torre come simbolo del progresso

Figura 8: Caricatura pubblicata il 14 febbraio 1887 sul giornale Le Temps raffigurante Gustave Eiffel mentre sfiora con la mano destra la sommità della sua Torre.

L'ingegnere Gustave Eiffel, in un motto di spirito, dichiarò che la Francia sarebbe diventata l'unico paese a vantare un'asta portabandiera di 300 metri. Venne inaugurata con 21 colpi di cannone e un numero ben maggiore di petizioni per demolirla. La torre rimase la costruzione più alta del mondo per diverso tempo ed ebbe, fin dalla sua inaugurazione, e in tutto il periodo dell'Esposizione Universale di Parigi, in occasione del centenario della Rivoluzione Francese, un successo travolgente venendo visitata da più di due milioni di persone. I costi di costruzione vennero ammortizzati velocemente, solo dopo un anno. Inizialmente la torre doveva essere una costruzione temporanea, che sarebbe dovuta rimanere in piedi per non più di 20 anni, la sua demolizione era infatti prevista per il 1909. Giunti al 1909, nessuno a Parigi e in Francia si sentì di smantellarla. All'inizio la "dama di ferro" non piacque ai parigini, tutt'altro: nell'anno del suo completamento veniva indicata come "un orrore" e come il "disonore di Parigi". Il grande scrittore Guy de Maupassant era così angosciato dalla sua vista che era solito pranzare al ristorante al secondo piano, poiché diceva, era l'unico posto in città dove era impossibile scorgerla. Ma tutto questo cambiò velocemente. Nel corso del tempo frattempo la torre era anche diventata indispensabile non solo per il sentimento dei parigini (che dall'antipatia verso la torre passarono pian piano ad amarla) ma anche per le telecomunicazioni, in particolare per i primi collegamenti telefonici transoceanici. Questo salvò la torre dall'essere demolita. L'antenna radio che fu posta in cima e la Prima Guerra Mondiale la resero indispensabile per le comunicazioni militari, e nel 1921 venne utilizzata per diffondere la prima trasmissione radiofonica pubblica in Europa. Da quel momento in poi nessuno ebbe più l'idea di fare a meno di questo simbolo divenuto ormai un'icona universale. La Torre Eiffel è probabilmente il monumento più fotografato al mondo, dall'esterno, dal basso, e dall'interno, dall'alto della sua incredibile imponenza e dei suoi due milioni di bulloni. Pensare che anche Adolf Hitler, quando entrò a Parigi nel corso della Seconda Guerra Mondiale, non si dimenticò di scattare una foto ricordo con la Torre Eiffel, anche se "non la conquistò mai!"[4]. Il panorama di Parigi visto dalla torre è impressionante, una massa continua di case e edifici bianchi, a tratti interrotta dal verde dei parchi.

Figura 9: 15 giugno 1940, Adolf Hitler conquista Parigi, ma non riesce a salire sulla torre Eiffel.

Osservando la torre ci troviamo di fronte ad un gioiello dell'ingegneria, costruito considerando e mettendo a punto ogni singolo dettaglio, montato pezzo per pezzo, rivetto per rivetto, foro per foro e oggi accudita come regina indiscussa della città e della nazione. Quanti hanno visitato la torre? Sin dal 1889 sono state più di 250 milioni di persone che l'hanno visitata, in tutti i suoi 317 metri di altezza (anche se non si può ovviamente arrivare fino in cima) e in tutti i suoi solo 15 metri di fondamenta!

[4] I tecnici della Torre, con la scusa della guerra, sostennero che gli ascensori erano fuori uso, così Hitler rinunciò a salirci. "Misteriosamente" appena la delegazione tedesca lasciò la capitale francese gli ascensori ripreso a funzionale regolarmente.

CAPITOLO 2: LA MATEMATICA DELLA TORRE

Per poter trattare la matematica usata per la progettazione della Torre Eiffel introduciamo il concetto di integrale definito ed esplichiamo differenti procedimenti di risoluzione approssimata (rettangoli e trapezi) ed alcuni teoremi e proprietà legate a questo operatore.

Il calcolo integrale

In analisi matematica, l'integrale è un operatore che agisce sulle funzioni, nel caso di una funzione di una sola variabile a valori reali non negativi, associa alla funzione l'area sottesa dal suo grafico entro un dato intervallo [a,b] nel dominio. Se la funzione assume anche valori negativi, allora l'integrale può essere interpretato geometricamente come l'area orientata sottesa dal grafico della funzione. In questo caso si parla di **integrale definito**. Si parla di **integrale indefinito**, quando si individuano tutte le anti-derivate (conosciute anche come primitive) della funzione (non si individuano solo le primitive relative a un dato intervallo [a, b]).

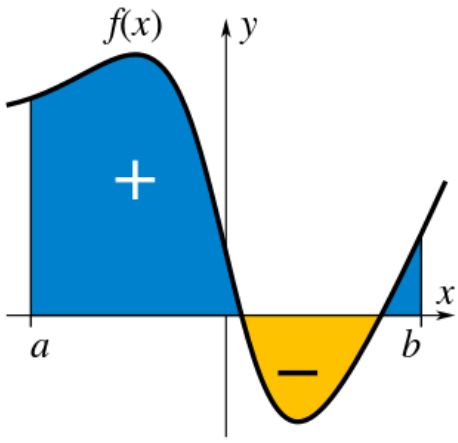


Figura 10: Area orientata sottesa alla funzione

Noi ci concentreremo sull'integrale definito.

L'integrale definito della funzione *f(x)* nell'intervallo [a,b] è indicato con la seguente notazione:

$$I = \int_a^b f(x)\, dx$$

Il simbolo dell'integrale (esse lunga) rappresenta la somma dall'estremo sinistro (a) all'estremo destro (b) delle aree dei rettangoli (che vedremo successivamente). L'area di ogni rettangolo è determinata da $f(x) \cdot dx$ dove $f(x)$ identifica l'altezza e dx la larghezza (base) dei rettangoli infinitesimali.

INTRODUZIONE STORICA

L'idea di base del concetto di integrale era nota ad Archimede di Siracusa, vissuto tra il 287 ed il 212 a.C., ed era contenuta nel metodo da lui usato per il calcolo dell'area del cerchio o del segmento di parabola, detto metodo di esaustione. L'area del cerchio è determinata costruendo una successione di poligoni che assomigliano sempre di più al cerchio. Ad esempio, una successione di poligoni regolari con numero crescente di lati: in figura, un pentagono, un esagono e un ottagono. A seconda che si scelgano poligoni iscritti o circoscritti nella circonferenza, l'area di questa risulterà essere approssimata inferiormente o superiormente. Entrambe le scelte portano comunque al limite all'area del cerchio.

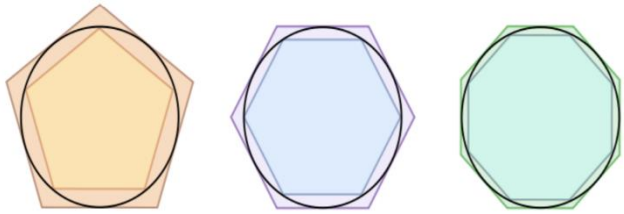


Figura 11: in ordine pentagono, esagono, ottagono. Metodi per approssimare l'area del cerchio

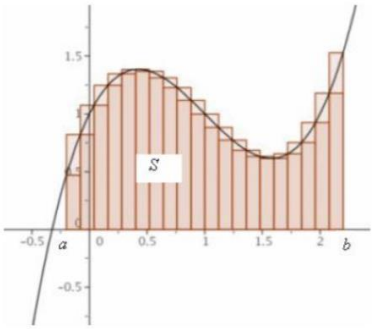
Nel XVII secolo alcuni matematici trovarono altri metodi per calcolare l'area sottesa al grafico di semplici funzioni, e tra di essi figurano ad esempio Fermat (1636) e Nicolaus Mercator (1668). Nel diciassettesimo e diciottesimo secolo Newton, Leibniz, Johann Bernoulli scoprirono indipendentemente il teorema fondamentale del calcolo integrale, che ricondusse tale problema alla ricerca della primitiva di una funzione. La definizione di integrale per

le funzioni continue in tutto un intervallo, introdotta da Pietro Mengoli ed espressa con maggiore rigore da Cauchy, venne posta su base diversa da Riemann in modo da evitare il concetto di limite, e da comprendere classi più estese di funzioni. Nel 1875 Gaston Darboux mostrò che la definizione di Riemann può essere enunciata in maniera del tutto simile a quella di Cauchy, purché si intenda il concetto di limite in modo un po' più generale. Per questo motivo si parla di integrale di Cauchy-Riemann. Il simbolo che rappresenta l'integrale nella notazione matematica fu introdotto da Leibniz alla fine del XVIII secolo. Il simbolo si basa sul carattere ſ (esse lunga), lettera che Leibniz utilizzava come iniziale della parola summa, in latino somma, poiché questi considerava l'integrale come una somma infinita di addendi infinitesimali.

IL METODO DEI RETTANGOLI

Per capire intuitivamente il concetto di integrazione trattiamo il problema del calcolo dell'area. Si immagini di dover calcolare l'area della regione S sottostante la curva $y = f(x)$ continua nell'intervallo [a, b], rappresentata in figura 12.

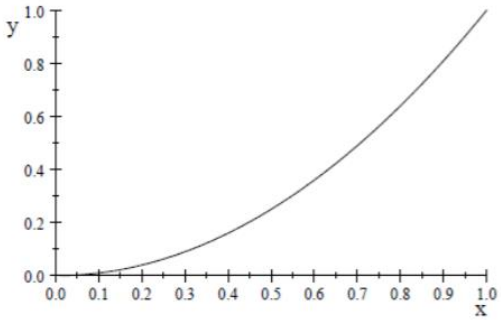
Figura 12



Come si evince dalla precedente figura, S rappresenta la regione compresa tra il grafico della funzione *f(x)* e le rette verticali *x=a* e *x=b*. Nel tentativo di calcolare l'area della regione S, ci domandiamo: qual è il significato della parola area? La domanda è semplice per regioni con i lati rettilinei; ad esempio, per un rettangolo l'area è semplicemente il prodotto della base per l'altezza. Per un poligono, l'area si trova suddividendolo in triangoli e sommando l'area dei triangoli così ottenuti. Invece, non è affatto semplice trovare l'area di regioni delimitate da contorni curvilinei.

Illustriamo l'idea nell'esempio seguente: sia $y = x^2$ la parabola rappresentata in Figura 13; supponiamo di voler calcolare l'area della regione sottostante la curva delimitata dalle rette *x=0* e *x=1*, utilizzando dei rettangoli.

Figura 13



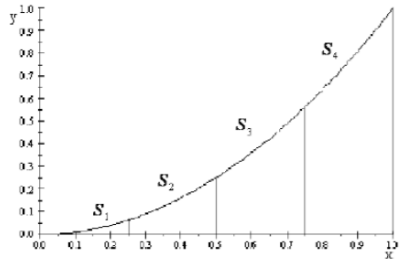


Figura 14

Si noti subito che essendo S la regione sottostante il grafico e delimitata dalle rette *x=0 e x=1*, ammetterà area compresa tra 0 e 1. A tale risultato si poteva anche giungere immaginando di racchiudere S in un quadrato di lato 1; a partire da tale riflessione, cerchiamo una stima migliore. Supponiamo di dividere S in quattro strisce S_1; S_2; S_3; ed S_4 disegnando le rette verticali *x =1/4 ; x =1/2;* e *x =3/4* come in Figura 14.

Possiamo approssimare ogni striscia con un rettangolo avente la stessa base della striscia e altezza pari al lato destro della striscia, così come mostrato in Figura 15. In altre parole, le altezze di questi rettangoli sono i valori della funzione $y = x^2$ nell'estremo destro dei sotto intervalli [0, 1/4], [1/4, 1/2], [1/2, 3/4] e [3/4, 1].

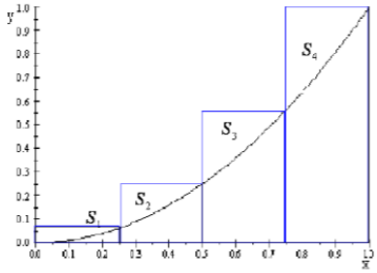


Figura 15

Ogni rettangolo ha base ¼ e le altezze sono $(1/4)^2$, $(1/2)^2$, $(3/2)^2$ e 1^2. Se indichiamo con R_4 la somma delle aree di questi rettangoli approssimati, otteniamo R_4=0,46875. Ma dalla Figura 15 è chiaro che l'area A di S è minore di R_4 e dunque A<0,46875. Se, invece di utilizzare questo tipo di approssimazione, ne usassimo un'altra caratterizzata da rettangoli le cui altezze sono i valori di f nell'estremo sinistro dei sotto intervalli, come mostrato in Figura 16, otterremmo una somma delle aree di questi nuovi triangoli approssimati (che chiameremo L_4) L_4=0,21875. Inoltre, essendo l'area S maggiore di L_4 (si evince dalla Figura 16) otteniamo una stima per difetto ed una per eccesso di A: *0,21875<A<0,46875*.

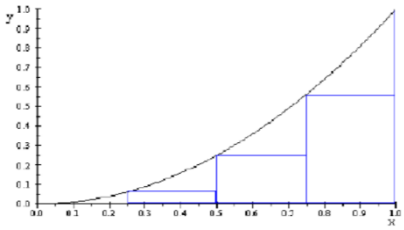


Figura 16

R_4 e L_4 variano in base al numero di rettangoli (*n*). Si può dimostrare che le successioni R_n e L_n convergono allo stesso limite essendo $y = f(x)$ continua per ipotesi in [a, b].

Ripetendo questa procedura con un numero maggiore di strisce, si ottiene una stima sempre migliore di A (Come si può capire osservando la Figura animata 17).

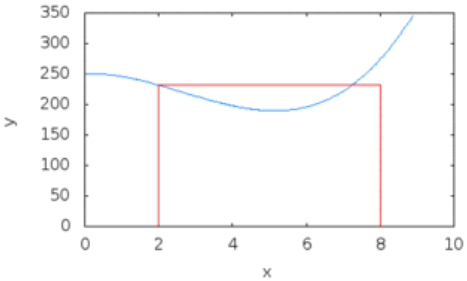


Figura 17

IL METODO DEI TRAPEZI

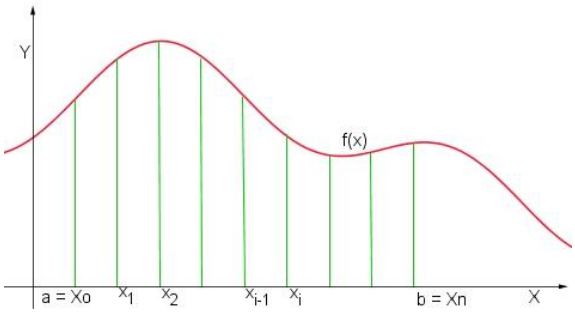


Figura 18

Aumentiamo leggermente la difficoltà e andiamo ad analizzare il metodo dei trapezi. Il metodo dei trapezi (o di Stevino) è uno dei metodi utilizzati per calcolare il valore approssimato di un integrale. Si suddivide l'intervallo di

integrazione [a, b] in *n* parti uguali (Figura 18) e si calcola l'area dei trapezi di base *n* e altezze date dal valore di *f(x)* agli estremi di ogni intervallo.

$a=x_0<x_1<x_2...<x_n = b$

Otteniamo così *n* piccoli intervalli: [a, x_1], [x_1, x_2],..., [X_{n-1}, b].

L'ampiezza di ogni intervallo parziale è: $h = \frac{b-a}{n}$.

Ora, per ogni intervallo si disegna un trapezio di base $f(x_{n-1})$ e $f(x_n)$ e altezza $v = h = \frac{b-a}{n}$.

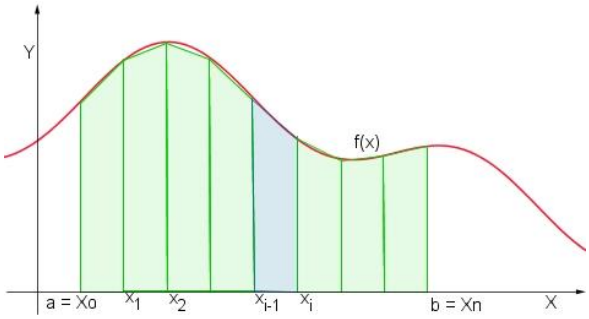


Figura 19

Il valore approssimativo dell'integrale definito $\int_a^b f(x)\,dx$ è dato dalla somma delle aree di tutti i trapezi:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \frac{f(x_0)+f(x_1)}{2}\cdot\frac{b-a}{n} + \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}\cdot\frac{b-a}{n} + \cdots + \frac{f(x_{n-1})+f(x_n)}{2}\cdot\frac{b-a}{n}$$

CALCOLARE L'INTEGRALE DEFINITO

Ora proveremo, introducendo i teoremi e le proprietà più importanti, a capire come risolvere un integrale definito. Precisiamo innanzitutto che il risultato del calcolo di un integrale definito è un numero reale qualsiasi e non rappresenta necessariamente l'area del trapezoide (come vedremo successivamente). Se:

- $f(x) > 0$ in [a, b] → $\int_a^b f(x)\,dx > 0$ Il valore dell'integrale rappresenta l'area del trapezoide;
- $f(x) < 0$ in [a, b] → $\int_a^b f(x)\,dx < 0$ Per calcolare l'area si usa il valore assoluto[5];
- $f(x)$ cambia segno in [a, b] → $\int_a^b f(x)\,dx$ può essere positivo, negativo o nullo.

Teorema fondamentale del calcolo integrale

Il teorema fondamentale del calcolo integrale stabilisce un'importante connessione tra i concetti di integrale e derivata per funzioni a valori reali di variabile reale. **La prima parte** del teorema è detta primo teorema fondamentale del calcolo, e garantisce l'esistenza della primitiva per funzioni continue. **La seconda parte** del teorema è detta secondo teorema fondamentale del calcolo, e consente di calcolare l'integrale definito di una funzione attraverso una delle sue primitive.

Per il calcolo vero e proprio dell'integrale e per spiegare il primo teorema fondamentale introduciamo il concetto di **primitiva**. Una funzione *F(x)* è UNA PRIMITIVA della funzione *f(x)* definita nell'intervallo chiuso e limitato [a; b] se *F(x)* è derivabile in tutto [a; b] e la sua derivata[6] è *f(x)*: $F'(x) = f(x)$. La primitiva di una funzione non è unica. In generale se una funzione *f(x)* ammette una primitiva *F(x),* allora ammette infinite primitive del tipo *F(x)+c* con *c* numero reale qualunque. Infatti *[F(x) + c]'= F'(x)=f(x)* per ogni c numero reale.

In formule: $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ → $F'(x) = f(x)$

[5] Senza tenere in conto il segno.

[6] In matematica, la **funzione derivata** *f'(x)* di una funzione *f(x)* rappresenta il tasso di cambiamento di una funzione rispetto a una variabile, vale a dire la misura di quanto il valore di una funzione cambi al variare del suo argomento. Più informalmente, la derivata misura la crescita (o decrescita) che avrebbe una funzione in uno specifico punto spostandosi di pochissimo dal punto considerato.

Questo è il I teorema fondamentale del calcolo integrale (o teorema di Torricelli-Barrow).

Se la funzione *f(x)* è continua nell'intervallo [a,b], l'integrale definito è uguale alla differenza tra la primitiva *F(b)* e la primitiva *F(a)* della funzione. In pratica, l'integrale definito è l'incremento di una qualsiasi funzione primitiva di *f(x)* dall'estremo sinistro *(a)* all'estremo destro *(b).* **Tale relazione è detta formula fondamentale del calcolo integrale (o formula di Newton-Leibniz o II teorema fondamentale del calcolo integrale).**

$$\int_a^b f(x)dx = [F]_a^b = F(b) - F(a)$$

Invece, l'integrale indefinito di una funzione *f(x)* è l'insieme di tutte le primitive *F(x) + c* di *f(x)* con c numero reale qualunque (ma non entreremo nel dettaglio).

$$\int f(x)dx = F(x) + c$$

Altri teoremi

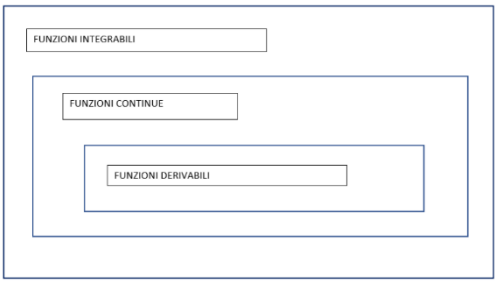


Figura 20: teoremi sugli integrali

Se per una funzione esiste l'integrale definito in un intervallo [a, b] si dice che la funzione è INTEGRABILE in [a, b]. Tutte le funzioni CONTINUE sono integrabili, non vale necessariamente il viceversa. Una funzione derivabile è (come si evince dall'immagine 20) continua e integrabile. Una funzione continua è integrabile ma non obbligatoriamente derivabile e, infine, una funzione integrabile non è necessariamente continua o derivabile.

Proprietà degli integrali

Le principali proprietà degli integrali definiti sono le seguenti:

- Se due funzioni *f(x)* e *g(x)* integrabili nell'intervallo [a,b], allora anche la somma *f(x)+g(x)* è integrabile in [a, b] (Questa proprietà è detta **proprietà additiva rispetto alla funzione integranda**).

$$\int_a^b [f(x) + g(x)]\, dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)\, dx$$

- Se la funzione *f(x)* è integrabile nell'intervallo [a, b] e *k* è una costante qualsiasi, allora anche la funzione *kf(x)* è integrabile.

$$\int_a^b k \cdot f(x)dx = k \cdot \int_a^b f(x)dx$$

- Se la funzione *f(x)* è integrabile nell'intervallo [a,b] e a≤c≤b, allora la funzione *f(x)* è integrabile negli intervalli [a,c] e [c,b] (Questa proprietà è detta **proprietà additiva dell'integrale definito rispetto all'intervallo di integrazione**).

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

- Per convenzione:

$$\int_a^b f(x)dx \text{ se } a > b \quad \rightarrow \int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$$

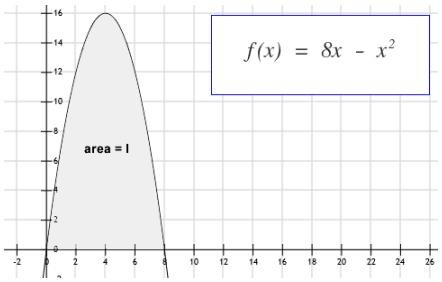


Figura 22: Esempio parte 1

Un esempio di calcolo di integrale definito

La seguente funzione traccia un arco di parabola sull'ascisse dall'estremo a=0 all'estremo b=8. Per misurare la superficie della figura si calcola l'integrale definito della *f(x)* nell'intervallo [0,8].

Figura 21, esempio grafico

Figura 23: Esempio parte 2

$$\int_0^8 (8x - x^2)\, dx =$$

$$\int_0^8 8x\, dx - \int_0^8 x^2\, dx =$$

$$8\int_0^8 x\, dx - \int_0^8 x^2\, dx =$$

applicando la formula $\int_a^b f(x)\, dx = F(b) - F(a)$ *dove a=0 e b=8*

la primitiva di x è $\frac{1}{2}x^2$

la primitiva di x^2 *è* $\frac{1}{3}x^3$

quindi $\int_0^8 x\, dx = F(b) - F(a)$ *dove a=0 e b=8*

$$= \frac{1}{2}8^2 - \frac{1}{2}0^2 = 32$$

$\int_0^8 x^2\, dx = F(b) - F(a)$ *dove a=0 e b=8*

$$= \frac{1}{3}8^3 - \frac{1}{3}0^3 = 170.6$$

$$8\int_0^8 x\, dx - \int_0^8 x^2\, dx =$$

$$8 \cdot 32 - 170.6 =$$

$$85.4$$

WWW.OKPEDIA.IT

Metodi di integrazione

L'integrazione di una funzione reale è un calcolo matematico di non semplice risoluzione generale. Il caso più semplice si ha quando si riconosce la funzione integranda essere la derivata di una funzione nota. In casi più complessi esistono numerosi metodi per trovare la funzione primitiva. In particolare, tra le tecniche più diffuse per la ricerca della primitiva dell'integranda sono queste due:

- se l'integranda è il prodotto di due funzioni, **l'integrazione per parti** riduce l'integrale alla somma di una funzione e un altro integrale che può ricondursi al caso più semplice descritto sopra in cui l'integranda è la derivata di una funzione nota;
- se l'integranda è trasformazione di una derivata nota attraverso una qualche funzione derivabile, **l'integrazione per sostituzione** riporta il calcolo all'integrale di quella derivata nota, modificato per un fattore di differenziabilità che dipende dalla trasformazione in gioco.

Altri metodi possono essere le scomposizioni, le divisioni di polinomi…

L'integrale alla base della torre Eiffel

Degli integrali si potrebbe parlare ancora per molto, citando altri teoremi, come quello della media o citando altre definizioni, come per esempio quella di Riemann, o parlando di integrali impropri, del calcolo dei volumi… ma adesso abbiamo le conoscenze sufficienti per comprendere i calcoli dell'ingegner Eiffel.

Riprendiamo le domande poste nell'Introduzione (sarebbe possibile costruire una torre di altezza illimitata? Il profilo della Torre Eiffel è descritto da una curva esponenziale, come pare a prima vista? Quali elementi sono stati considerati nella progettazione della Torre Eiffel?).

Per costruire un edificio di queste dimensioni era innanzitutto necessario individuare i fenomeni fisici fondamentali da considerare nella progettazione. Non secondario era il fattore estetico, data la valenza simbolica della costruzione. Vediamo come Eiffel stesso si espresse in una intervista rilasciata al quotidiano Le Temps del 14 febbraio 1887[7]:

"Dobbiamo preoccuparci di realizzare un edificio solido e duraturo. Di quale fenomeno dobbiamo principalmente tener conto? Della resistenza al vento. Ebbene, il profilo del monumento, che sarà come i calcoli matematici hanno stabilito che debba essere, darà un'impressione di grande forza e di bellezza".

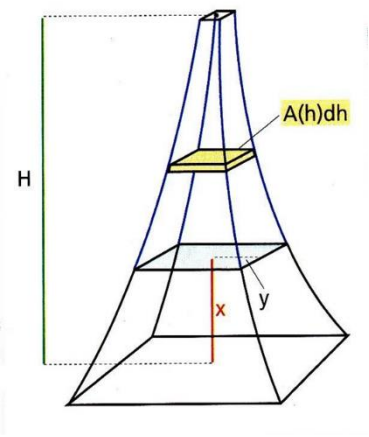


Figura 24: schematizzazione della Torre Eiffel

Nel 2004 i ricercatori statunitensi Patrick Weidman e Isif Pinelis hanno svelato il segreto dell'incredibile opera architettonica, trovando un'equazione dalla quale si può ricavare la sagoma della Torre Eiffel. Anche i modelli di calcolo dell'ingegnere Eiffel si sono rivelati esatti: la struttura, nonostante sia alta più di 300 metri, è in grado di sopportare un vento che soffia a 800 Km/h. Il monumento ha una base quadrata di 125 metri di lato da cui si innalzano quattro pilastri che confluiscono in un'unica colonna, via via più sottile e concava al crescere dell'altezza. L'ingegnere studiò la sagoma sezione dopo sezione, calcolando per ciascuna il peso che la struttura doveva reggere. Schematizziamo l'edificio come un corpo rigido omogeneo di densità ρ avente sezioni orizzontali quadrate e trascurando la presenza dell'aria, la forza esercitata su una porzione dell'edificio dalla parte sovrastante coincide con il peso di tale parte.

Data la densità del materiale *ρ* e considerando *A(h)* l'area della sezione quadrata alla quota generica *h*, si può affermare che il volume infinitesimo[8] di uno strato di altezza *dh* è $A(h) \cdot dh$, trattandosi infatti di un prodotto tra una sezione e un'altezza.

LEGENDA:
P = pressione massima che può essere sopportata;
ρ = densità del materiale (7800 $\frac{Kg}{m^3}$);
g = accelerazione di gravità (9,81 $\frac{m}{s^2}$);
A(x) = area della sezione quadrata alla quota generica *x*; *A(h)* alla quota generica *h*
H = altezza massima della torre; dh altezza parziale
x = generica altezza considerata.

Sia *A(x)* l'area della sezione dell'edificio alla quota *x*, misurata dal terreno verso l'alto ed essendo *g* l'accelerazione di gravità, il peso della parte compresa tra *x* e l'altezza *H* della torre è:

$$\int_x^H pgA(h) \cdot dh \qquad \text{(peso [x, H] = densità*g*volume)}$$

E, considerato il peso massimo che la struttura sottostante può reggere, vale la seguente equazione integrale:

$$\int_x^H pgA(h) \cdot dh \ = P \cdot A(x) \qquad \text{(peso [x, H] =}P*S\text{, dalla relazione } F=PS\text{)}$$

Per determinare la funzione incognita *A(x)* conviene trasformala in un'equazione differenziale. Derivando entrambi i membri dell'equazione precedente rispetto a *x* si ottiene:

$$-\rho g A(x) = P \cdot A'(x)$$

Che può essere scritta nella seguente forma:

[7] www.tour-eiffel.fr
[8] Prodotto della sezione per l'altezza.

$$\frac{dA(x)}{dx} = -\frac{\rho g}{P} \cdot A(x)$$

Si tratta di un'equazione differenziale a variabili separabili e si può quindi scrivere come:

$$\frac{dA(x)}{A(x)} = -\frac{\rho g}{P} \cdot dx$$

Integrando entrambi i membri si ottiene:

$$lnA(x) = -\frac{\rho g}{P} \cdot x + C$$

dove *C* è una costante arbitraria, determinabile perché è nota l'area *A(0)* all'altezza *H*. Ricordando la definizione di logaritmo si ottiene:

$$A(x) = A(0) \cdot e^{-\frac{\rho g}{P} x}$$

Ottenuto il valore di *A(x)*, si noti che l'equazione è un'equazione esponenziale. *A(x)* indica come varia la sezione orizzontale al variare dell'altezza e permette di ricavare il profilo della struttura, che può essere descritto dalla funzione del semilato *y* della sezione al variare della quota (che non è un esponenziale), ovvero la funzione:

$$y = \frac{1}{2}\sqrt{A(x)} = \frac{1}{2}\sqrt{A(0) \cdot e^{-\frac{\rho g}{P} x}}$$

La pressione esercitata dal vento sulla struttura è un fattore fondamentale per l'equilibrio del sistema. Lo studio dei due ricercatori statunitensi pubblicato sulla rivista dell'Accademia francese della scienza Comptes Rendus Mécanique ha spiegato la relazione tra il fattore del vento e la larghezza della sezione di base. Quest'ultima è molto estesa, questo perché Eiffel non era completamente sicuro dei suoi calcoli, essendo a quei tempi esclusivamente cartacei, così preferì costruire la torre esagerando le misure della base in modo da avere la certezza che il vento non avrebbe destato problemi di oscillazioni preoccupanti o di crolli della struttura.

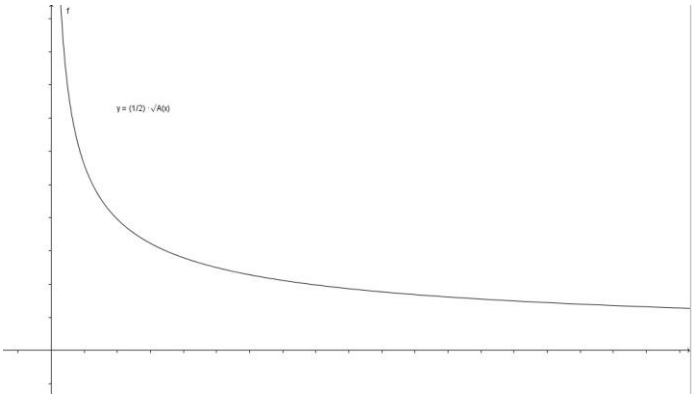


Grafico 1: Descrizione grafica della forma della Torre Eiffel. Funzione esponenziale.

Invece, la risposta alla prima domanda è no. Dalla narrazione di Buzzati non risulta come varia in dipendenza della quota la superficie della sezione orizzontale della costruzione; nella narrazione gli operai, per evitare lunghi tragitti di discesa e di risalita, da un certo momento in poi, restavano a dormire sul culmine della costruzione, che doveva essere una piattaforma sufficientemente ampia da ospitarli. Ora, è impossibile proseguire indefinitamente la costruzione di un edificio mantenendone costante la sezione: l'edificio crolla non appena la forza che viene

esercitata su una parte della costruzione dalla parte sovrastante supera il carico massimo che il materiale di cui è costituito l'edificio può sopportare. Quindi la finzione narrativa di Buzzati non può concretamente realizzarsi. Se invece consideriamo una sezione variabile ed eseguiamo tutti i calcoli e le analisi necessarie risulta che la massima altezza che potrebbe avere la Torre Eiffel è di 8,4 Km!

Applicazioni degli integrali nei vari ambiti

Le applicazioni del calcolo integrale sono svariate: esistono, infatti, molti campi, dalla fisica alla ingegneria, dalla biologia alla economia, in cui si fa largo uso degli integrali. Vediamone alcune:

- Calcolo di aree, calcolo di volumi di solidi (di rotazione in particolare: per esempio cono, cilindro, sfera…);
- Calcolo della media di una funzione in un certo intervallo (**teorema della media**);
- Calcolo della lunghezza di una curva in uno spazio a *n* dimensioni;
- Calcolo della curvatura di una funzione;
- Risoluzione di equazioni differenziali;
- In meccanica, nella cinematica e nella dinamica. Soprattutto quando si parla di Lavoro ed Energia. Calcolo del momento d'inerzia;
- In elettrodinamica, le quattro leggi di Maxwell sono formulate con degli integrali;
- In probabilità, hanno una certa rilevanza nella probabilità continua.

INTEGRALE E FISICA

La fisica e in generale tutte le scienze applicate usano il concetto di integrale: non è ovviamente possibile fare un elenco di tutte le possibili utilizzazioni. In questa pagina presenteremo solo alcune applicazioni elementari, senza particolari commenti, in cui questo concetto viene utilizzato.

Moti rettilinei

Poiché $v(t) = s'(t)$, si ha, ovviamente $s(t) = \int_0^t v(t)dt$. Se si vuole la variazione di ascissa in un intervallo di tempo basterà ovviamente fare $\Delta x = \int_{t_1}^{t_2} v(t)dt$. Si tenga conto che, in generale, la variazione di ascissa non coincide con lo spazio percorso: I due valori coincidono (a meno eventualmente del segno) solo quando il moto non ha punti di inversione. Se per esempio lancio un sasso verso l'alto, dopo un po' esso ripasserà per la posizione di partenza: la variazione di ascissa è nulla, ma lo spazio percorso ovviamente no!

Essendo poi $a(t) = v'(t)$, allora, $v(t) = \int_0^t a(t)dt$.

Quantità di carica

Se in un conduttore passa la corrente *i(t),* la quantità di carica che attraversa una sua sezione può essere calcolata immediatamente: $q(t) = \int_0^t i(t)dt$.

Lavoro di una forza

In un moto rettilineo sia *F(x)* una forza, variabile con l'ascissa del punto mobile, e avente sempre la stessa direzione e verso dello spostamento. Il lavoro fatto dalla forza, nello spostamento da una posizione A ad una posizione B è dato da: $W_{AB} = \int_a^b F(x)dx$, dove *a* e *b* sono le ascisse di *A* e *B*.

CAPITOLO 3: CONTESTO

Abbiamo parlato della torre, delle sue caratteristiche e della sua progettazione. Per concludere questo elaborato contestualizziamo l'edificio trattando brevemente la sua collocazione all'interno della società dell'epoca e gli avvenimenti che hanno reso possibile la sua costruzione.

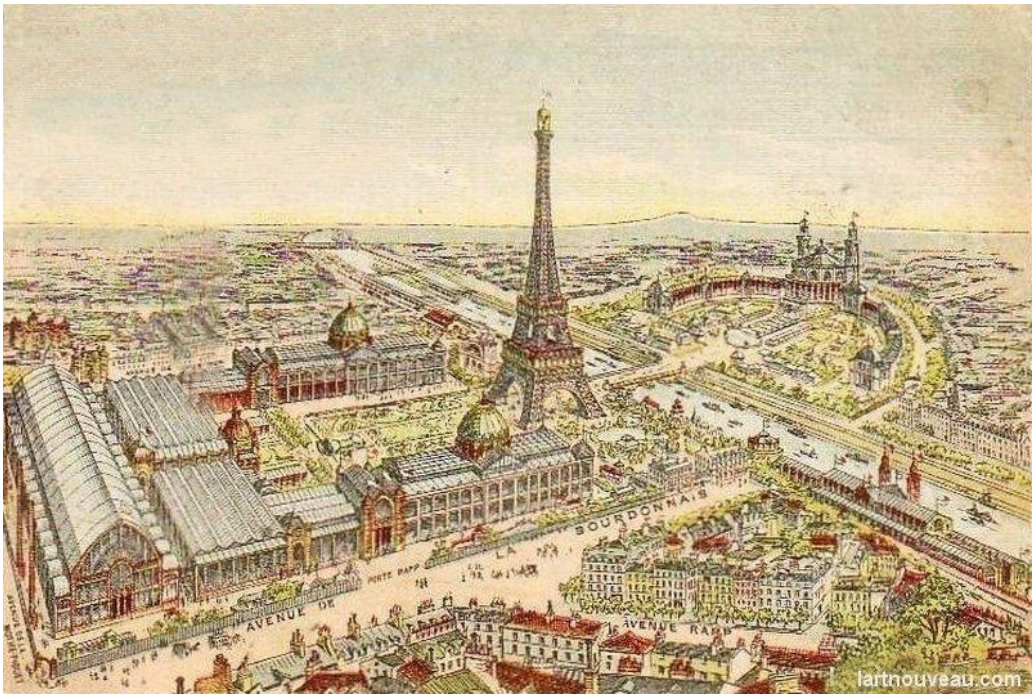


Figura 26: Mappa degli edifici dell'esposizione universale di Parigi del 1889.

Nel 1889 è ancora Parigi a fare gli onori di casa per l'Esposizione Universale[9], che si tiene nella capitale francese dal 6 maggio al 31 ottobre. L'Expo era inoltre l'occasione per celebrare il centenario della presa della Bastiglia e della Rivoluzione Francese, oltre al diciottesimo anniversario della Terza Repubblica. La Rivoluzione Francese non solo come quel 14 luglio e la relativa vittoria del terzo stato contro una monarchia che via via stava perdendo sempre più contatto con la realtà popolana francese; "*S'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche*" [10] è la famosa frase attribuita a Maria Antonietta, che anche se molto probabilmente non la pronunciò, rispecchia l'atteggiamento menefreghista della corona francese; ma come il realizzarsi dei principi espressi dai padri illuministici (Voltaire, Montesquieu, Rousseau…) di libertà, uguaglianza e fraternità e come vera e propria rivoluzione politica, che pose il primo passo verso la politica moderna ed attuale, con la divisione del parlamento nei vari schieramenti politici (destra e sinistra) e con una prima divisione dei poteri in legislativo, esecutivo e giudiziario.

Figura 27: "La libertà che guida il popolo" di Eugene Delacroix. 1830, Louvre Parigi (stile: Romantico).

[9] Esposizione temporanea, periodica e dislocata in tutto il mondo dove ancora oggi vengono esposti nuovi macchinari, invenzioni e tecnologie in base al tema della stessa.
[10] "Se non hanno più pane, che mangino Brioche".

La direzione generale dei lavori fu affidata a Adolphe Alphand. L'Expo parigina del 1889 fu uno dei primi eventi in cui si sperimentò su vasta scala l'uso dell'elettricità come fonte di energia alternativa al vapore. Un'elettricità che stava via via diffondendosi in tutto il mondo, grazie soprattutto a quella che è stata la "Guerra che illuminò il mondo", combattuta da Thomas Edison con la corrente continua e da Nikola Tesla con la corrente alternata e che, come ogni guerra, fu combattuta a tratti anche con depistaggi e campagne diffamatorie. Edison, per esempio, per dimostrare la pericolosità della corrente alternata folgorò con essa molti animali, tra cui anche l'elefante Topsy e progettò una sedia elettrica a corrente alternata per la condanna a morte di William Kemmler. Infine, tuttavia, Tesla vinse la guerra delle correnti aggiudicandosi numerosi appalti (la corrente alternata funzionava meglio della continua ed era più economica) e spegnendo le polemiche relative alla sua corrente quando in una pubblica dimostrazione si fece attraversare dalla corrente alternata rimanendo incolume. La guerra finì proprio quando nel 1889 Tesla ottenne l'appalto per il primo impianto idroelettrico delle cascate del Niagara (dove ora si trova la sua statua). Tesla fu protagonista assoluto e vincitore della guerra e, contemporaneamente, unico perdente. Infatti, non riuscì ad arricchirsi dal suo genio e morirà solo e povero in una stanza d'albergo a New York. Edison acquistò fama e ricchezza**. "Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi"** (Tesla). Frase che si rivelò vera anche per la Torre Eiffel.

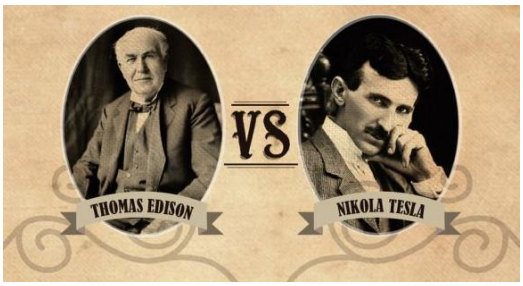


Figura 28: Thomas Edison vs Nikola Tesla e la guerra delle correnti (su cui si baseranno numerosi film).

Figura 29: Statua di Nikola Tesla sulle cascate del Niagara.

Il sito espositivo copriva un'area complessiva di 0,96 chilometri quadrati, che comprendeva, come per l'edizione del 1878, il Champ-de-Mars e il Palais du Trocadéro, al Quai d'Orsay, a parte della Senna e all'Esplanade des Invalides (con le esposizioni delle Colonie e del Ministero della Guerra). Oltre alla **Torre Eiffel**, furono costruite diverse strutture per l'Expo, tra cui il **Grand Dôme Central di Joseph Bouvard**, dedicato alla esposizione di gioielli, profumi e tessuti, la **Galerie des Machines** (la sezione più grande, 48000 m^2,smontata nel 1909) che ospitava innovative e sensazionali macchine per l'epoca, soprattutto relative alla lavorazione della carta. **Il Palais des Beaux-Arts e il Palais des Arts Libéraux,** che sorgevano anch'essi sullo Champ-de-Mars, erano due edifici gemelli posizionati simmetricamente ai due lati della Torre Eiffel. Nel primo erano esposte le testimonianze dell'arte, con la Francia naturalmente a fare la parte del leone. L'immensa Galerie Rapp era dedicata alla scultura, mentre il primo piano era dedicato al disegno, all'incisione, all'acquerello e al pastello. Il Palais des Arts Libéraux, invece, ospitava un'esposizione teatrale, una retrospettiva a carattere antropologico sul lavoro, sui mezzi di trasporto e

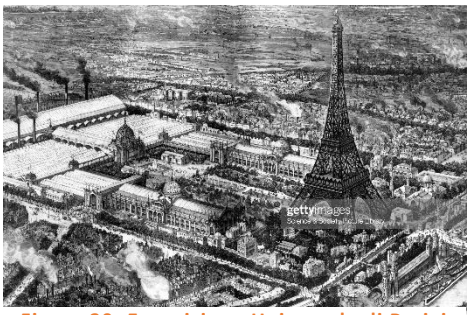


Figura 30: Esposizione Universale di Parigi 1889.

Figura 31: Gallerie delle Macchine, costruita per l'esposizione universale, smontata nel 1909.

l'insegnamento. Erano presenti anche spazi dedicati alla medicina e alla chirurgia, alle arte e mestieri e infine agli strumenti musicali. Inoltre, si poteva trovare **una ricostruzione della Bastiglia**, **un giardino zoologico e la ricostruzione di un villaggio africano con centinaia di uomini di colore (Palais de la Guerre)**.

Queste esposizioni universali furono la punta di una piramide alla cui base si trova la Seconda Rivoluzione Industriale e la sua macchina a vapore, che grazie alla possibilità di fondere materiali a temperature più elevate rispetto al passato, iniziò la produzione di tre materiali importantissimi per l'Ingegneria del ferro, che trasformeranno l'intero mondo, con ponti, gallerie (pensiamo alla galleria Vittorio Emanuele II a Milano) ed edifici (pensiamo al demolito palazzo di cristallo di Londra): la ghisa, l'acciaio e il vetro.

Il mondo artistico sta vivendo un periodo culturale dominato dall'estetismo di Oscar Wilde[11] e del suo capolavoro "Il Ritratto di Dorian Grey", il culto del bello, del piacere e il concetto dell'arte fine a sé stessa. L'esteta giudica quindi la realtà in base al "bello assoluto", sostenendo che solo i colti e gli eletti siano in grado di coglierla, innalzandosi conseguentemente dalla mediocrità popolare, invece chi trova significati brutti nelle cose belle è corrotto e senza fascino; in Italia il vate Gabriele D'annunzio pubblica proprio nel 1889 il romanzo sullo stesso concetto estetico "Il piacere", anche se in realtà l'autore non riuscirà a identificarsi completamente nell'estetismo; intanto il mondo filosofico (positivista e neo-positivista) sta scoprendo le nuove scienze sociali (Comte, Spencer, Darwin, Weber e Bergson), intriso dalle nuove scoperte evoluzionistiche e dalle sue sfaccettature eugenetiche che condanneranno il mondo ad un lento oblio verso i nazionalismi e dal neo-illuminismo del sempre più famoso Friedrich Nietzsche. A livello artistico spopolano i quadri Post-impressionistici di Gauguin, Cezanne, Seurat e Van Gogh, mentre sta nascendo una corrente teorizzata da William Morris che comprenderà tutte le sfaccettature artistiche e che vorrà fondere il prodotto "di serie" industriale con la bellezza del lavoro artigianale: l'Art Nouveau.

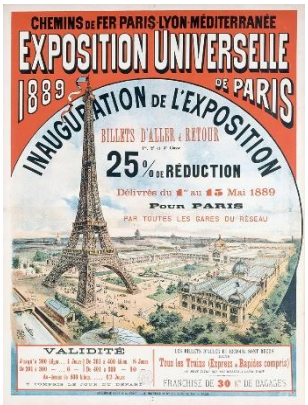


Figura 32: Locandina per l'inaugurazione dell'esposizione universale del 1889.

Corrente continua vs corrente alternata

L'energia elettrica può essere trasmessa sotto forma di corrente alternata (AC) o come corrente continua (DC), nel primo caso essa ha una forma stabile nel tempo mentre nella seconda forma mantiene un andamento di tipo sinusoidale. La Guerra delle Correnti, così fu chiamato il periodo nel quale vi fu una vera e propria competizione tra corrente elettrica continua e corrente elettrica alternata, fu simbolicamente vinta da Tesla, che dimostrò come i vantaggi della corrente alternata fossero superiori rispetto al flusso continuo in termini di distribuzione dell'energia. Grazie all'uso dei trasformatori, la tensione di questo tipo di corrente elettrica poteva essere facilmente elevata, garantendo, così, una netta riduzione delle perdite nel trasporto e delle spese. Fu così che la corrente alternata si affermò in tutto il mondo su quella continua e attualmente viene distribuita in due diverse frequenze, pari a 50 Hz nel caso di Europa, Asia e Africa e di 60 Hz in America e parte del Giappone, oltre ad essere erogata in diverse tensioni. Ora è necessario fare chiarezza sui concetti di corrente continua e corrente alternata, che cosa sono, come vengono impiegate e quali sono le differenze tra di esse.

[11] Partecipò attivamente all'esposizione universale del 1889 autografando il primo album fotografico ufficiale della Torre Eiffel

Innanzitutto, diamo una definizione di corrente elettrica: La corrente elettrica, in fisica ed elettrotecnica, indica lo spostamento complessivo delle cariche elettriche. Cioè un qualsiasi moto ordinato definito operativamente come la quantità di carica elettrica che attraversa una determinata superficie nell'unità di tempo.

Figura 33: Simbolo DC

La **corrente continua** è una tensione il cui andamento risulta essere stabile nel tempo, mentre la corrente alternata ha un andamento che oscilla da un valore massimo positivo ad uno massimo negativo. Idealmente la corrente continua potrebbe essere rappresentata da una linea retta, praticamente invece la sua applicazione più evidente è una comune batteria, costituita appunto da due differenti cariche elettriche polarizzate, una positiva e l'altra negativa, che restano invariate nel tempo. Nella corrente continua vi è, infatti, un flusso di elettroni che si muovono sempre nello stesso verso all'interno del circuito, pertanto la tensione sarà costante e di uguale intensità nel tempo. La sigla per indicare la corrente continua, presente in molti apparecchi e dispositivi, viene rappresentata con le lettere CC (continuous current) o DC (direct current), mentre simbolicamente essa può essere rappresentata da una linea retta continua seguita da tre linee più corte tratteggiate. Proprio questa simbologia diventa necessaria per rispettare la polarità della corrente continua, come nel caso delle batterie, dotate appunto di un polo positivo e uno negativo, che dovranno essere opportunamente collegate al carico, così come qualsiasi altro circuito elettronico.

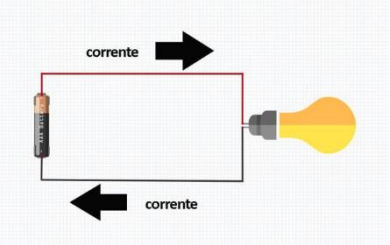


Figura 34: Esempio di circuito elettrico a DC

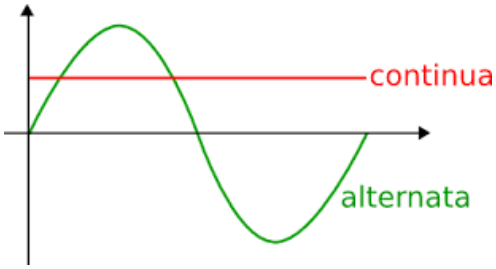


Figura 35: Grafici di DC e AC

La **corrente alternata** è una tensione o corrente elettrica caratterizzata da un'alternanza di pulsazioni positive e negative e da una variabile nel tempo che le consente di mantenere una frequenza costante. In un contesto domestico il valore di questo tipo di corrente oscilla, infatti, da un picco positivo di 16 ampère ad uno negativo di -16 ampère, mentre la simbologia utilizzata per rappresentarla è espressa dalla sigla AC o CA (alternating current o current alternating) e graficamente da un cerchio contenente al suo interno un'onda: (~).

La principale differenza tra corrente elettrica continua e corrente elettrica alternata risiede proprio nel diverso meccanismo di funzionamento, oltre che negli ambiti di applicazione. Nella corrente continua gli elettroni fluiscono e circolano in modo continuo seguendo una direzione costante, mentre nel caso della corrente alternata essi oscillano avanti e indietro secondo un andamento di tipo periodico. Anche da un punto di vista pratico la corrente continua e quella alternata si differenziano notevolmente poiché la prima è ampiamente utilizzata in elettronica in apparecchi alimentati con pile e batterie, cioè quelli che richiedono bassa tensione e dunque capaci di generare esclusivamente questo tipo di corrente. La seconda, la corrente alternata, invece, è utilizzata qualora siano richieste alte tensioni che la corrente continua non riuscirebbe a soddisfare, per le quali si avvale dell'ausilio dei trasformatori, in grado di assicurare un trasporto di elevate potenze elettriche a tensioni elevate. Oggi la corrente continua viene utilizzata in diversi ambiti di applicazione, che vanno dagli impianti elettrici delle automobili a elettrodotti a cavi sottomarini e pile a combustibile fino ad arrivare al settore ferroviario o ai pannelli fotovoltaici.

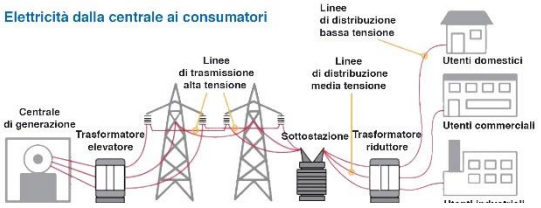


Figura 36: Distribuzione elettrica corrente alternata

SITOGRAFIA

- https://www.milanoplatinum.com/expo-1889-parigi.html
- https://www.aif.it/articolo-rivista/il-profilo-della-torre-eiffel/pdf-il-profilo-della-torre-eiffel/?view
- https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_Eiffel
- https://it.wikipedia.org/wiki/Esposizione_universale_di_Parigi_(1889)
- https://it.wikipedia.org/wiki/Esposizione_universale
- https://amantidellastoria.wordpress.com/2016/09/26/hitler-non-conquisto-mai-la-torre-eiffel/
- https://it.123rf.com/archivio-fotografico/torre_eiffel.html?sti=nrkq0s1ktmzsdiwpg7|
- https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/597_2007_43_626.pdf
- http://www.robertocapone.com/wp-content/uploads/downloads/2014/01/Calcolo-integrale.pdf
- http://www.batmath.it/matematica/a_appl_riem/fis.htm
- http://www.robertopasini.com/index.php/tips-italian/2-uncategorised/570-math-physics-applicazioni-degli-integrali
- https://it.wikipedia.org/wiki/Che_mangino_brioche
- https://www.gettyimages.it/immagine/esposizione-universale-di-parigi-del-1889?phrase=esposizione%20universale%20di%20parigi%20del%201889&sort=mostpopular#
- http://www.alicesogno.it/wp/movimenti-artistici-la-linea-del-tempo/
- https://www.studenti.it/seconda-rivoluzione-industriale-invenzioni-e-scoperte.html
- https://www.analisidellopera.it/delacroix-la-liberta-che-guida-il-popolo/
- https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_del_ferro
- https://it.wikipedia.org/wiki/Regola_del_rettangolo
- https://it.wikipedia.org/wiki/Regola_del_trapezio
- https://www.zerozetasm.it/6matematica/06cartella/sottoPag/sottovoce06.php
- http://www.mat.unimi.it/users/bressan/materialedellacroce/dellacrocechap4.pdf
- https://energit.it/qual-e-la-differenza-tra-corrente-continua-e-corrente-alternata/
- https://makerfairerome.eu/it/tesla-vs-edison-la-guerra-delle-correnti-elettriche/
- https://www.elettronews.com/la-guerra-delle-correnti/
- https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_continua#:~:text=In%20elettrotecnica%20la%20corrente%20continua,di%20direzione%20costante%20nel%20tempo.
- https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternata#:~:text=Corrente%20alternata%20(CA%20o%20AC,propria%20direzione%20continuativamente%20nel%20tempo.
- https://www.voglioviverecosiworld.com/rubriche/promenades-a-paris/all-ombra-della-torre-eiffel-il-piu-amato-e-contrastato-monumento-parigino
- https://www.atuttascuola.it/la-torre-eiffel/
- https://it.wikipedia.org/wiki/La_boutique_del_mistero#La_torre_Eiffel
- https://www.informagiovani-italia.com/torre_eiffel.htm#La_Torre_Eiffel_in_numeri
- https://www.expedia.it/explore/tour-eiffel-a-parigi-15-cose-da-sapere-tra-dritte-e-curiosita
- https://it.wikipedia.org/wiki/Integrale
- https://it.openprof.com/wb/calcolo_numerico_di_integrali_definiti?ch=518
- https://www.okpedia.it/integrale-definito#:~:text=L'integrale%20definito%20di%20una,b%5D%20al%20grafico%20della%20funzione.

- https://it.wikipedia.org/wiki/Derivata
- https://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_della_media_integrale
- http://ematematica.pbworks.com/w/file/fetch/67459783/Tesina%20completa%20zenocchini.pdf
- https://matematicaoltre.altervista.org/unapplicazione-degli-integrali-alla-biologia/
- https://www.liceomorgagni.edu.it/sites/www.liceomorgagni.it/files/materiali-docente/la_nuova_architettura_del_ferro_0.pdf
- https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_D%27Annunzio#Il_periodo_romano_(1881-1891)
- https://it.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
- https://it.wikipedia.org/wiki/Corrente_elettrica#:~:text=La%20corrente%20elettrica%2C%20in%20fisica,superficie%20nell'unit%C3%A0%20di%20tempo.
- https://it.wikipedia.org/wiki/Il_ritratto_di_Dorian_Gray
- https://youtu.be/dZQUxEFqLqk